

实验室资源预约系统数据库设计文档

一、数据库设计说明

根据需求分析，系统涉及用户、资源类型、资源、预约时段以及预约关系五类核心数据。

其中“预约”不是独立实体，而是用户和预约时段之间的多对多联系。由于该联系本身需要记录提交时间和预约状态，因此在关系模式转换时单独形成预约关系。

本设计重点保证实体完整性和参照完整性，使预约记录能够准确关联到用户、预约时段、资源和资源类型。

二、E-R 图说明

用户与预约关系为 M:N：一个用户可以预约多个时段，一个时段可以被多个用户预约。

资源与预约时段为 1:N：一个资源可以提供多个预约时段，一个预约时段只属于一个资源。

资源类型与资源为 1:N：一个资源类型可以包含多个资源，一个资源只属于一个资源类型。

预约时段的开始时间和结束时间作为两个原子属性分别建模。

实验室资源预约系统 E-R 图

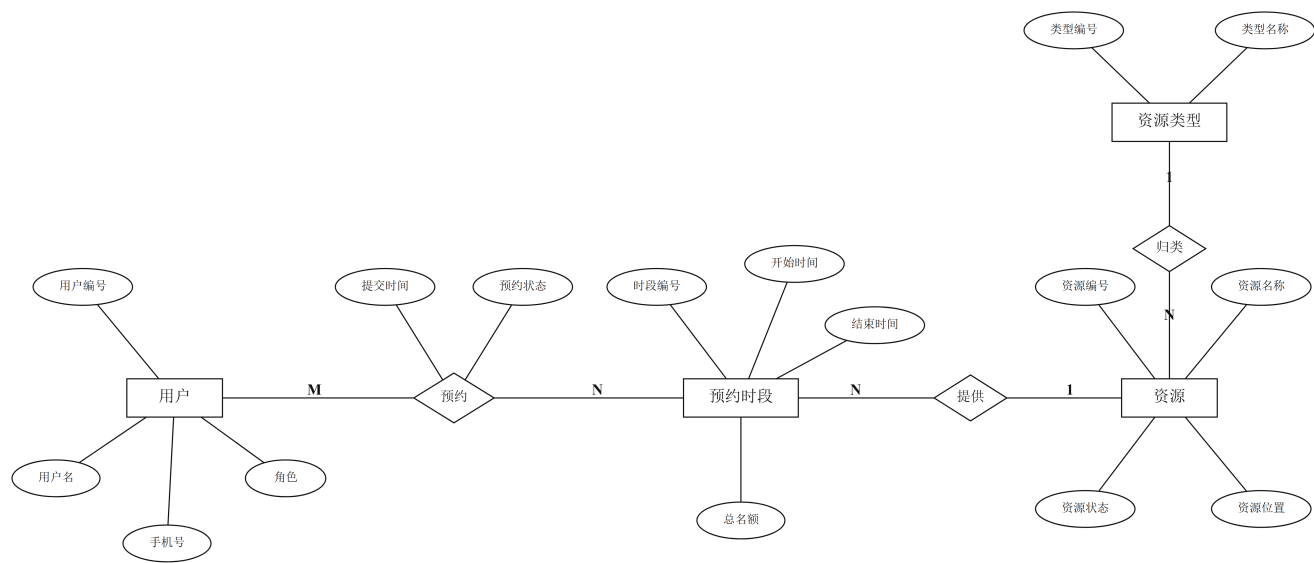


图1 实验室资源预约系统 E-R 图

三、关系模式

说明：下划线为主键，(FK) 表示外键。

关系模式

下划线：主键；(FK)：外键

用户(用户编号 , 用户名, 手机号, 角色)

预约(用户编号 (FK), 时段编号 (FK), 提交时间, 预约状态)

预约时段(时段编号 , 资源编号(FK), 开始时间, 结束时间, 总名额)

资源(资源编号 , 类型编号(FK), 资源名称, 资源状态, 资源位置)

资源类型(类型编号 , 类型名称)

图2 关系模式

用户(用户编号, 用户名, 手机号, 角色)

预约(用户编号(FK), 时段编号(FK), 提交时间, 预约状态)

预约时段(时段编号, 资源编号(FK), 开始时间, 结束时间, 总名额)

资源(资源编号, 类型编号(FK), 资源名称, 资源状态, 资源位置)

资源类型(类型编号, 类型名称)

四、外键约束

- 预约.user_id -> 用户.user_id
- 预约.slot_id -> 预约时段.slot_id
- 预约时段.resource_id -> 资源.resource_id
- 资源.type_id -> 资源类型.type_id

五、数据字典

数据字典按实验模板列出字段名、中文名、数据类型/长度、默认值/NULL、取值含义以及取值范围/约束或特殊要求。

user 表（用户）

字段名/列名	中文名 （不建议做列名）	数据类型/长度	默认值/NULL	取值含义 （标注主码、外码）	取值范围/约束或特殊要求
user_id	用户编号	BIGINT	NOT NULL	用户的唯一编号，主码	自增，唯一
username	用户名	VARCHAR(50)	NOT NULL	用户显示名称	不允许为空
phone	手机号	VARCHAR(20)	NULL	用户联系方式	可为空；建议符合手机号格式
role	角色	VARCHAR(20)	'USER'	用户权限角色	取值：USER、ADMIN

resource_type 表（资源类型）

字段名/列名	中文名 （不建议做列名）	数据类型/长度	默认值/NULL	取值含义 （标注主码、外码）	取值范围/约束或特殊要求
type_id	类型编号	BIGINT	NOT NULL	资源类型的唯一编号，主码	自增，唯一
type_name	类型名称	VARCHAR(50)	NOT NULL	资源分类名称	如实验室、设备、会议室等；不允许为空

resource 表（资源）

字段名/列名	中文名 （不建议做列名）	数据类型/长度	默认值/NULL	取值含义 （标注主码、外码）	取值范围/约束或特殊要求
resource_id	资源编号	BIGINT	NOT NULL	资源的唯一编号，主码	自增，唯一
type_id	类型编号	BIGINT	NOT NULL	所属资源类型编号，外码	引用 resource_type(type_id)
resource_name	资源名称	VARCHAR(100)	NOT NULL	资源名称	不允许为空
resource_status	资源状态	VARCHAR(20)	'AVAILABLE'	资源当前状态	取值：AVAILABLE、MAINTENANCE、DISABLED
location	资源位置	VARCHAR(100)	NULL	资源所在位置	可为空

reservation_slot 表（预约时段）

字段名/列名	中文名 （不建议做列名）	数据类型/长度	默认值/NULL	取值含义 （标注主码、外码）	取值范围/约束或特殊要求
slot_id	时段编号	BIGINT	NOT NULL	预约时段的唯一编号，主码	自增，唯一
resource_id	资源编号	BIGINT	NOT NULL	所属资源编号，外码	引用 resource(resource_id)
start_time	开始时间	DATETIME	NOT NULL	预约时段开始时间	必须早于结束时间
end_time	结束时间	DATETIME	NOT NULL	预约时段结束时间	必须晚于开始时间
total_quota	总名额	INT	NOT NULL	该时段可预约人数	取值大于 0

reservation 表（预约关系）

字段名/列名	中文名 （不建议做列名）	数据类型/长度	默认值/NULL	取值含义 （标注主码、外码）	取值范围/约束或特殊要求
user_id	用户编号	BIGINT	NOT NULL	预约用户编号，主码、外码	引用 user(user_id)；与 slot_id 组成联合主码
slot_id	时段编号	BIGINT	NOT NULL	被预约时段编号，主码、外码	引用 reservation_slot(slot_id)；与 user_id 组成联合主码
submitted_at	提交时间	DATETIME	CURRENT_TIMESTAMP	用户提交预约的时间	默认当前时间
status	预约状态	VARCHAR(20)	'BOOKED'	预约当前状态	取值：BOOKED、CANCELLED